கடத்திகளை அறிவதற்காக பல சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. டி.என்.ஏ தான் மரபணுப் பொருள் என்பதை நிரூபித்த கிரிஃபித் (Griffith) சோதனை, ஏற்கனவே பதினோராம் வகுப்பு பாட நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பாக்டீரியாவின் மரபணுப் பொருள் டி.என்.ஏ தான் என்பதற்கு பாக்டீரிய தோற்றமாற்றமே (Bacterial Transformation) முதல் சான்று என்றாலும் இத்தோற்றமாற்றத்திற்கான காரணத்தை கிரிஃபித்தால் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. அவரின் சோதனைகளால் மரபணுப் பொருளின் வேதிப்பண்பையும் வரையறுக்க இயலவில்லை.

பின்னர் 1944ல், ஆஸ்வால்டு ஏவரி (Oswald T.Avery) காலின் மேக்லியாட் (Colin M.Macleod) மற்றும் மேக்லின் மெக்கார்டி (Maclyn J.Mc Carty) ஆகியோர், 'உடல்வெளி' (invitro) முறை மூலம் கிரிஃபித்தின் சோதனைகளை மீள மேற்கொண்டனர். இதன் மூலம், வீரியமற்ற பாக்டீரியாவை வீரியம் கொண்டதாக மாற்றுகிற தோற்றமாற்ற நிகழ்வுக்குக் காரணமான பொருட்களை அடையாளம் காண முயன்றனர். இவ்வாய்வின் போது, வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட S-வகை பாக்டீரியாவிலிருந்து டி.என்.ஏ, ஆர்.என்.ஏ மற்றும் புரதங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அவை R-வகை பாக்டீரியாவினுள் சேர்க்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக R-வகையின் சொரசொரப்பான புறப்பரப்பு மென்மையாக மாறியது மட்டுமல்லாமல்,அவை,நோயூக்கியாகவும்மாறின (**படம் 5.1**). ஆனால், **டி.என்.ஏ.யேஸ்** (டி.என்.ஏ சிதைவு நொதி) நொதியுடன் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பகுதியை வினைபுரிய செய்த பின், செலுத்தப்பட்ட போது, தோற்றமாற்றம் செய்யும் பண்பை அது இழந்திருந்தது. ஆனால், **ஆர்.என்.ஏ.யேஸ்** (ஆர்.என்.ஏ சிதைவுநொதி)அல்லதுபுரோட்டினேஸ் (புரத சிதைப்பு நொதி) ஆகியவை எதுவும் தோற்றமாற்ற நிகழ்வை பாதிக்கவில்லை. எனவே, தோற்றமாற்ற நிகழ்விற்கு டி.என்.ஏ.வே காரணம் என்பது, டி.என்.ஏ.யேஸால் செரிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட தோற்றமாற்ற பண்பு இழப்பிலிருந்து, தெரிய வருகிறது. இச்சோதனைகள், டி.என்.ஏ.வே மரபணுப் பொருளாகவும் புரதம் அல்ல என்பதையும் காட்டுகின்றன. ஒரு வகை செல்லிலிருந்து (S-வகை) எடுக்கப்பட்ட டி.என்.ஏவை இன்னொரு வகை செல்லிற்குள் (R-வகை) செலுத்தும்போது, முதல் வகை (S-வகை)யின் சில பண்புகள் மீளக்கிடைக்கின்றன. இம்மொத்த நிகழ்வே **தோற்றமாற்றம்** (Transformation) எனப்படும்.

## 5.3 மரபணுப் பொருளாக டி.என்.ஏ

கிரிஃபித், எவரி போன்றவர்களின் சோதனைகளுக்கு அப்பால் பல உயிரியலாளர்கள், செல்லில் உள்ள புரதங்களே மரபுப் பண்புகளை கடத்தும் பொருட்கள் என்றும் டி.என்.ஏ.க்கள் அல்ல என்றும் உறுதியாக நம்பினார்கள். யூகேரியோடிக் குரோமோசோம்களில் டி.என்.ஏவும் புரதமும் ஏறத்தாழ சமஅளவில் இருக்கின்றன. மரபுப்பொருளாக இருக்க தேவையான ஒரு பண்பு, செய்திகளை மொழிபெயர்க்கும் திறனாகும். இத்திறனுக்கு தேவையான வேதிப்பல்வகைமையையும், கூட்டுத்தொகுதி அமைப்பையும் புரதங்களே பெற்றுள்ளன என்று அவர்கள் கருதினர். என்றாலும், 1952ல் செய்யப்பட்ட ஹார்ஷே-சேஸ் (Harshey-Chase) சோதனைகளின் முடிவுகள், டி.என்.ஏ.வே மரபணுப் பொருள் என்பதற்கான, அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய, சான்றுகளை அளித்தன.

### 5.3.1 $T_2$ பாக்டீரியோஃபேஜ்ஜை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஹார்ஷே மற்றும் சேஸ் சோதனைகள்

பாக்டீரியாக்களை தாக்கும் தன்மை கொண்ட $T_2$ – பாக்டீரியோஃபேஜ்களை பயன்படுத்தி, 1952ல் **ஆல்பிரெட் ஹார்ஷே** மற்றும் **மார்தா சேஸ்** ஆகியோர் பல சோதனைகளை செய்தனர். உண்மையில், $T_2$- பாக்டீரியோஃபேஜ் என்பது, *எஸ்சரிச்சியா கோலை (எ.கோலை)* என்ற பாக்டீரியாவை தாக்கும், வைரஸ் ஆகும். பாக்டீரியங்களோடு இவ்வைரஸ்களை கலந்தால், பாக்டீரியாவின் பரப்பின் மீது வைரஸ்கள் மெல்லிய படலமாக படர்கின்றன. பின், அவற்றிலிருந்து பாக்டீரியாவிற்குள் சில பொருட்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. பிறகு, ஒவ்வொரு பாக்டீரியமும் உடைந்து பெரும் எண்ணிக்கையிலான புது ஃபேஜ்களை வெளியேற்றுகின்றன. டி.என்.ஏ மற்றும் புரதம் ஆகிய இவ்விரண்டில் எது பாக்டீரியாவுக்குள் சென்ற பொருள்? என்பதை ஹார்ஷேயும் சேஸும் கண்டறிய விரும்பினர். எல்லா நியுக்ளிக் அமிலங்களிலும் பாஸ்பரஸ் உண்டு ஆனால் புரதங்களில் இப்பொருள் இல்லை. அதைப்போலவே பெரும்பாலான புரதங்களில் (சிஸ்டீன் மற்றும் மெதியோனைன்) கந்தகம் உண்டு. ஆனால் நியுக்ளிக் அமிலத்தில்



XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 71 27/12/2022 18:52:41